

Dokumentasi Program

Tujuan Aplikasi

Sistem Perpustakaan Desktop Java dibuat sebagai aplikasi sederhana. Aplikasi mencakup login petugas, CRUD anggota, CRUD buku, katalog buku, transaksi peminjaman, pengembalian, laporan, dokumentasi, debugging, dan unit testing.

Arsitektur

Project menggunakan pola sederhana Model-DAO-Service-View.

- **model**: class entitas seperti **Anggota**, **Buku**, **Peminjaman**, **User**, dan **Petugas**.
- **dao**: akses database dan query SQL.
- **service**: aturan bisnis, validasi, login, peminjaman, dan pengembalian.
- **view**: tampilan Java Swing.
- **util**: utilitas koneksi database.
- **database**: script SQL untuk skema dan data awal.
- **docs**: dokumentasi sertifikasi.

Pemetaan Unit Kompetensi

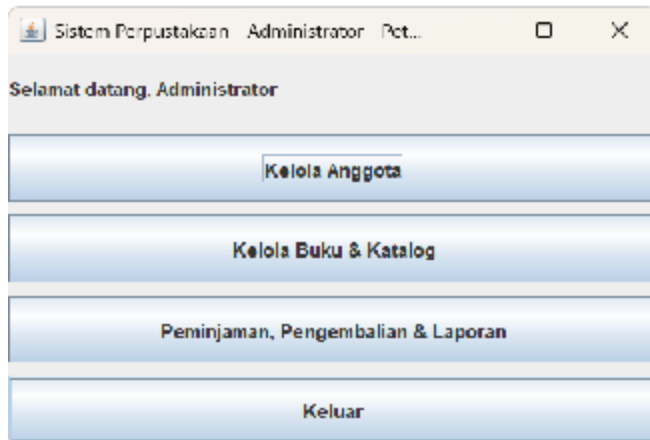
Unit	Bukti di Project
1. Menggunakan Spesifikasi Program	UML dan spesifikasi fitur di docs/UML.md serta README.
2. Coding Guideline	Class menggunakan PascalCase, method dan variabel menggunakan camelCase, komentar JavaDoc tersedia.
3. Pemrograman Terstruktur	Penggunaan if-else, loop for , method, ArrayList , dan validasi input.
4. OOP	Class model, inheritance Petugas extends User , interface Displayable dan Crudable , polymorphism displayData() .

Unit	Bukti di Project
5. Library External	MySQL Connector/J dan JUnit 5 dikelola lewat Maven.
6. Basis Data	Script DDL, DML, CRUD DAO, foreign key, dan index di <code>database/perpustakaan.sql</code> .
7. Dokumentasi Program	JavaDoc pada class dan method penting, manual instalasi, UML, dan README.
8. Debugging	Laporan debugging di <code>docs/LAPORAN_DEBUGGING.md</code> .
9. Unit Testing	JUnit 5 di <code>src/test/java/id/lsp/perpustakaan/LibraryTest.java</code> .

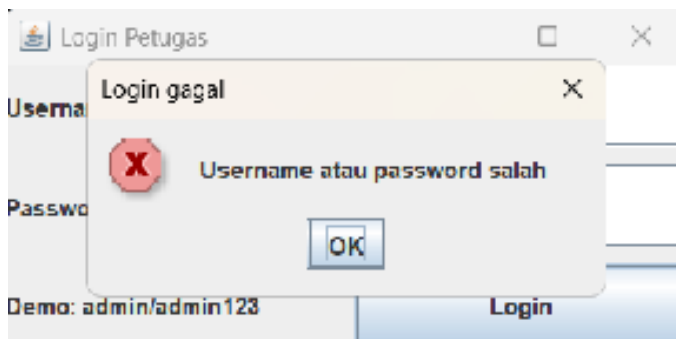
Hasil Unit Testing

Test Case	Tujuan	Hasil yang Diharapkan
<code>testLoginPetugasBerhasil</code>	Memastikan akun demo dapat login.	Berhasil.
<code>testLoginPetugasGagal</code>	Memastikan password salah ditolak.	Berhasil.
<code>testTambahBukuValidasiJudulKosong</code>	Memastikan judul buku wajib diisi.	Berhasil.
<code>testTambahAnggotaValidasiTeleponKosong</code>	Memastikan telepon anggota wajib diisi.	Berhasil.
<code>testPeminjamanMengurangiStokBuku</code>	Memastikan stok berkurang saat buku dipinjam.	Berhasil.
<code>testTanggalKembali</code>	Memastikan jatuh tempo 7 hari setelah tanggal pinjam.	Berhasil.

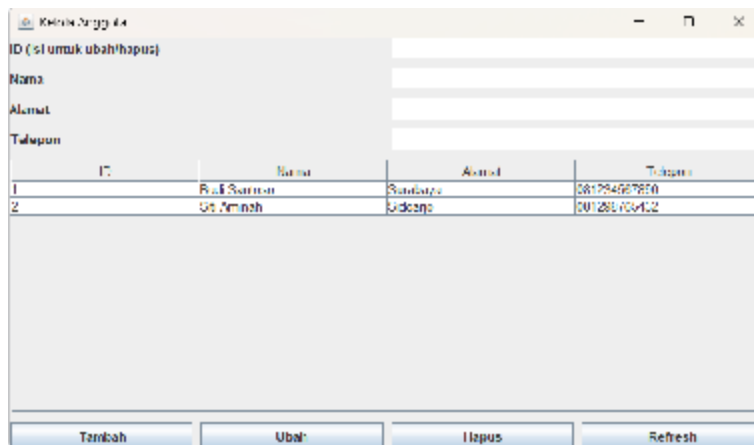
Lampiran penunjang dokumentasi



Bukti akun demo bisa diakses



Login gagal saat password tidak sesuai



Memastikan telepon anggota terisi

Kelola buku dan katalog

ID (isi untuk ubah/hapus)

Judul

Penulis

Stok

Cari katalog

ID	Judul	Penulis	Stok
2	Dasar Data MySQL	Ramhang Wijaya	6
1	Pemrograman Java	Andi Prasetyo	8
3	Software Engineering	Rudi Hartono	7

Tambah Ubah Hapus Cari Refresh

Peminjaman, Pengembalian, dan Laporan

ID Anggota

ID Buku

ID Peminjaman untuk pengembalian

ID	Anggota	Buku	Tanggal Pinjam	Tanggal Kembali	Tanggal Kembali
4	1 - Bud. Santoso (08128)	1 - Pemrograman Java ...	2023-05-01	2023-05-08	Belum kembali
1	2 - Sri Anand (00128)	1 - Pemrograman Java ...	2023-05-01	2023-05-01	Pinjam kembali
2	1 - Bud. Santoso (00128)	1 - Pemrograman Java ...	2023-05-01	2023-05-03	2023-05-01
1	1 - Bud. Santoso (08128)	1 - Pemrograman Java ...	2023-05-01	2023-05-08	2023-05-01

Pinjam Buku Kembalikan Buku Refresh Laporan

Memastikan judul buku terisi dan jumlah berkurang saat buku dipinjam